

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: 467141

Преподаватель:
Ермаков Михаил Константинович

Выполнил:
Поляков Алексей Леонидович
Группа: P3209

Санкт-Петербург, 2026

1.Задание

Вариант №467141: Сочиняшка.Ру - <https://www.sochinyashka.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS – Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

2.Разработанный SRS документ

Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту)

1. *Introduction (Введение)*

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение актеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Scope (Область применения)

Область применения: публичный контент-портал с учебными материалами (сочинения, анализы, пересказы, справка, контрольные/тесты) и административной частью для управления контентом. Документ используется заказчиком или владельцем сайта, также разработчиком сайта.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1.3.1 Материал – отдельная публикация (статья/сочинение/анализ/тест и т.п.) с уникальным URL.

1.3.2 Раздел/подраздел – узел дерева каталога, объединяющий материалы.

1.3.3 SRS – Software Requirements Specification.

1.4 References (Ссылки)

1.4.1 Sochinyashka.ru – Разрабатываемый веб-сайт.

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 раздел содержит описание факторов, влияющих на требования к продукту.

Раздел 3 содержит описание всех требований к разрабатываемой системе.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Публичная часть сайта позволяет просматривать каталог учебных материалов, открывать страницы материалов, искать материалы, оставлять комментарии, а также видеть информацию о проекте и контакты. Административная часть позволяет управлять материалами и разделами.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

- Пользователь (школьник/студент/ преподаватель): использует сайт как каталог материалов для подготовки. Может просматривать каталоги и материалы сайта, а также комментировать материалы.
- Администратор: имеет доступ к админ-панели сайта, может изменять структуру каталогов, а также загружать новые или изменять уже существующие файлы.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

2.3.1 Хостинг/сервер (Linux), веб-сервер (Nginx/Apache).

2.3.2 База данных для контента (PostgreSQL/MySQL).

Влияющие факторы:

2.3.3 Основная аудитория - русскоязычные пользователи; контент преимущественно текстовый.

2.4 Constraints (Ограничения)

2.4.1 Веб-приложение должно отображаться корректно во всех современных браузерах. Пользователь любого современного браузера должен иметь полный доступ ко всем возможностям сайта в соответствии с его ролью.

2.4.2 Публичная часть должна работать без регистрации.

2.4.3 Админ-часть должна быть доступна только авторизованным.

2.4.4 На страницах должен быть блок с требованием указывать ссылку на источник при копировании материалов.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

3.1.1 Система должна предоставлять возможность просмотра загруженных материалов.

3.1.2 Система должна предоставлять возможность перемещения по каталогам сайта.

3.1.3 Система должна предоставлять возможность искать материалы по ключевым словам.

3.1.4 Система должна предоставлять возможность просматривать информацию о команде сайта.

3.1.5 Система должна предоставлять возможность оставлять комментарии под материалами.

3.1.6 Система должна предоставлять возможность входа в админ-панель при помощи авторизации

3.1.7 Система должна предоставлять возможность создания новых и удаления существующих каталогов при помощи админ-панели

3.1.8 Система должна предоставлять возможность загружать новые материалы с помощью админ-панели

3.1.9 Система должна предоставлять возможность редактировать существующие материалы сайта, в том числе и удалять их полностью.

3.1.10 Система должна предоставлять возможность быстрого перехода к похожим материалам.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Время затрат
3.1.1	Просмотр загруженных материалов	must have	высокая	6 ч
	Анализ структуры страницы материала			1 ч
	Настройка маршрута страницы материала			1 ч
	Получение данных материала из БД			1.5 ч
	Вывод заголовка и основного текста			1.5 ч
	Базовое тестирование отображения			1 ч
3.1.2	Перемещение по каталогам сайта	must have	высокая	8 ч
	Проектирование структуры каталогов и подразделов			1.5 ч
	Реализация меню или списка разделов			2 ч
	Реализация переходов между разделами			2 ч
	Вывод содержимого выбранного каталога			1.5 ч
	Проверка навигации и ссылок			1 ч
3.1.3	Поиск материалов по ключевым словам	must have	средняя	10 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Время затрат
	Проектирование логики поиска			1.5 ч
	Реализация формы поиска			1.5 ч
	Реализация серверной обработки запроса			2.5 ч
	Реализация SQL-запроса или поискового механизма			2.5 ч
	Вывод результатов поиска			1 ч
	Тестирование типовых запросов			1 ч
3.1.4	Просмотр информации о команде сайта	could have	высокая	2 ч
	Подготовка шаблона страницы			0.5 ч
	Вывод статической информации			0.5 ч
	Добавление ссылки в меню или футер			0.5 ч
	Проверка отображения			0.5 ч
3.1.5	Комментарии под материалами	should have	средняя	12 ч
	Проектирование структуры комментариев			1.5 ч
	Создание таблицы или модели комментариев			1.5 ч
	Реализация формы отправки комментария			2 ч
	Реализация сохранения комментария			2 ч
	Вывод списка комментариев под материалом			2 ч
	Валидация ввода и базовая защита от мусора			1.5 ч
	Тестирование			1.5 ч
3.1.6	Вход в админ-панель по авторизации	must have	высокая	8 ч
	Создание формы входа			1.5 ч
	Реализация проверки логина и пароля			2 ч
	Настройка сессии или токена			1.5 ч
	Защита маршрутов админки			2 ч
	Проверка ошибок входа			1 ч
3.1.7	Создание и удаление каталогов в админ-панели	must have	средняя	10 ч
	Проектирование модели каталога			1.5 ч
	Реализация формы создания каталога			2 ч
	Реализация удаления каталога			1.5 ч
	Валидация и проверка вложенности			2 ч
	Вывод дерева каталогов в админке			2 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Время затрат
	Тестирование CRUD-операций			1 ч
3.1.8	Загрузка новых материалов через админ-панель	must have	высокая	10 ч
	Проектирование полей материала			1 ч
	Реализация формы добавления материала			2.5 ч
	Реализация сохранения в БД			2 ч
	Привязка материала к разделу			1.5 ч
	Валидация обязательных полей			1.5 ч
	Тестирование создания материала			1.5 ч
3.1.9	Редактирование и удаление существующих материалов	must have	средняя	12 ч
	Реализация списка материалов в админке			2 ч
	Реализация формы редактирования			2.5 ч
	Реализация сохранения изменений			2 ч
	Реализация удаления материала			1.5 ч
	Добавление подтверждения удаления			1 ч
	Проверка корректности обновления данных			1.5 ч
	Тестирование сценариев редактирования и удаления			1.5 ч
3.1.10	Быстрый переход к похожим материалам	should have	средняя	8 ч
	Определение критерия похожести			1.5 ч
	Реализация выборки похожих материалов			2.5 ч
	Вывод блока похожих материалов			1.5 ч
	Настройка ссылок перехода			1 ч
	Тестирование логики подбора			1.5 ч

3.2.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Пользователь должен находить нужный материал максимум за 4 перехода из главного меню

3.2.2 Названия разделов, пунктов меню и навигационных элементов должны быть понятны целевой аудитории без специальной подготовки и соответствовать тематике публикуемых материалов.

3.2.3 Интерфейс должен корректно отображаться на устройствах с шириной экрана от 320 px и выше, без потери основной функциональности.

3.2.4 Размер основного текста на страницах материалов должен быть не менее 14 px, а контраст текста и фона должен обеспечивать комфортное чтение при длительном использовании.

3.2.5 Пользователь должен иметь возможность копировать текст материала; на странице должны быть указаны правила цитирования/ссылка на источник.

3.2.6 Пользователь должен иметь систему навигацию, позволяющую ему перемещаться по каталогам в обе стороны.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Время затрат
3.2.1	Доступ к нужному материалу максимум за 4 перехода	should have	средняя	6 ч
	Анализ текущего маршрута пользователя			1.5 ч
	Переработка структуры меню и каталогов			2 ч
	Оптимизация внутренних переходов			1.5 ч
	Проверка пользовательских сценариев			1 ч
3.2.2	Понятные названия разделов и меню	should have	низкая	3 ч
	Анализ терминов и подписей			1 ч
	Корректировка названий в интерфейсе			1 ч
	Ручная проверка читаемости			1 ч
3.2.3	Корректное отображение от 320 px	must have	средняя	12 ч
	Анализ текущей верстки			1.5 ч
	Добавление медиазапросов			3 ч
	Адаптация меню и списков материалов			3 ч
	Адаптация форм и кнопок			2 ч
	Тестирование на разных ширинах			2.5 ч
3.2.4	Размер текста не менее 14 px и читаемость	must have	высокая	3 ч
	Настройка базовой типографики			1 ч
	Проверка контраста текста и фона			1 ч
	Ручная проверка страниц материалов			1 ч
3.2.5	Возможность копировать текст и видеть правила цитирования	must have	высокая	2 ч
	Проверка отсутствия ограничений на выделение текста			0.5 ч
	Добавление блока с правилами цитирования			1 ч
	Проверка отображения на странице материала			0.5 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.2.6	Двусторонняя навигация по каталогам	should have	средняя	5 ч
	Добавление ссылок назад и вверх			1.5 ч
	Реализация навигации			2 ч
	Проверка переходов между уровнями каталога			1.5 ч

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1 Доступность сайта должна составлять не менее 99.5% времени в течение календарного месяца, за исключением заранее объявленных регламентных работ.

3.3.2 Среднее время восстановления работоспособности после критического сбоя не должно превышать 30 минут.

3.3.3 Резервное копирование базы данных и контентных материалов должно выполняться не реже 1 раза в 24 часа.

3.3.4 Доля запросов, завершающихся серверной ошибкой уровня 5xx, не должна превышать 0.5% от общего количества запросов за сутки.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.3.1	Доступность сайта не менее 99.5%	must have	средняя	10 ч
	Настройка базового мониторинга доступности			2.5 ч
	Настройка уведомлений о сбоях			1.5 ч
	Анализ узких мест сервера и приложения			2.5 ч
	Базовая оптимизация развертывания			2 ч
	Проверка и документирование метрики			1.5 ч
3.3.2	Восстановление после критического сбоя до 30 минут	should have	средняя	8 ч
	Подготовка сценария восстановления			2 ч
	Настройка логирования			1.5 ч
	Настройка резервной среды или инструкций			2.5 ч
	Проверка процедуры восстановления			2 ч
3.3.3	Резервное копирование раз в 24 часа	must have	высокая	6 ч
	Настройка бэкапа БД			2 ч
	Настройка бэкапа файлов материалов			2 ч
	Автоматизация по расписанию			1 ч
	Проверка восстановления из копии			1 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.3.4	Ошибки 5xx не более 0.5% запросов	should have	средняя	8 ч
	Настройка сбора серверных ошибок			2 ч
	Анализ типовых причин 5xx			2 ч
	Добавление базовой обработки исключений			2 ч
	Проверка логов и повторное тестирование			2 ч

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Время полной загрузки главной страницы сайта не должно превышать 3 секунд при скорости соединения пользователя не ниже 10 Мбит/с.

3.4.2 Время загрузки страницы с материалом не должно превышать 2.5 секунд при типовой нагрузке.

3.4.3 Среднее серверное время ответа на запрос страницы не должно превышать 500 мс.

3.4.4 Система должна поддерживать не менее 300 одновременно работающих пользователей без просадки времени ответа выше 3 секунд для основных страниц.

3.4.5 Система должна обеспечивать обработку не менее 50 HTTP-запросов в секунду в штатном режиме эксплуатации.

3.4.6 Статические ресурсы сайта, такие как изображения, таблицы стилей и JavaScript-файлы, должны кешироваться браузером не менее чем на 24 часа.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.4.1	Главная страница загружается до 3 секунд	must have	средняя	8 ч
	Замер текущей скорости загрузки			1 ч
	Оптимизация HTML, CSS, JS			2.5 ч
	Оптимизация изображений и статики			2 ч
	Проверка серверного рендера и выдачи			1.5 ч
	Повторное тестирование			1 ч
3.4.2	Страница материала загружается до 2.5 секунд	must have	средняя	8 ч
	Анализ загрузки страницы материала			1 ч
	Оптимизация запроса к БД			2 ч
	Оптимизация шаблона страницы			2 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
	Оптимизация связанных блоков			1.5 ч
	Повторное тестирование			1.5 ч
3.4.3	Среднее серверное время ответа до 500 мс	should have	средняя	6 ч
	Профилирование запросов			1.5 ч
	Оптимизация медленных обработчиков			2 ч
	Оптимизация запросов к БД			1.5 ч
	Проверка после оптимизации			1 ч
3.4.4	Поддержка 300 одновременных пользователей	should have	средняя	12 ч
	Подготовка сценария нагрузочного теста			2 ч
	Запуск нагрузочного тестирования			2.5 ч
	Анализ узких мест			2.5 ч
	Оптимизация приложения и сервера			3 ч
	Повторный прогон тестов			2 ч
3.4.5	Обработка не менее 50 HTTP-запросов в секунду	should have	средняя	10 ч
	Подготовка сценария теста RPS			2 ч
	Проведение нагрузочных замеров			2 ч
	Оптимизация сервера и приложения			3 ч
	Повторный тест и фиксация результата			3 ч
3.4.6	Кеширование статики браузером на 24 часа	must have	высокая	3 ч
	Настройка HTTP-заголовков кеширования			1.5 ч
	Проверка отдачи статики сервером			1 ч
	Контрольный тест в браузере			0.5 ч

а. 3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Сайт должен быть реализован как веб-приложение, доступное через современные браузеры без необходимости установки дополнительного программного обеспечения пользователем.

3.5.2 Код серверной и клиентской части должен храниться в системе контроля версий Git.

3.5.3 Разработка и сопровождение должны выполняться с использованием тестовой и рабочей сред.

3.5.4 Все изменения, влияющие на пользовательский интерфейс, маршрутизацию, безопасность или хранение данных, должны проходить тестирование перед выпуском в рабочую среду.

3.5.5 При разработке должны использоваться только библиотеки и компоненты с лицензиями, допускающими коммерческое или свободное использование в веб-проектах.

3.5.6 Система должна поддерживать возможность поисковой индексации текстовых материалов.

3.5.7 Архитектура приложения должна позволять добавление новых тематических разделов и новых типов учебных материалов без полной переработки существующей структуры.

3.5.8 При разработке должны быть учтены требования к защите авторских материалов.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.5.1	Веб-приложение без установки ПО пользователем	must have	высокая	0 ч
	Базовое архитектурное ограничение, отдельная реализация не требуется			0 ч
3.5.2	Хранение кода в Git	must have	высокая	2 ч
	Создание репозитория			0.5 ч
	Настройка структуры проекта			0.5 ч
	Базовая настройка веток, ignore, README			1 ч
3.5.3	Тестовая и рабочая среды	must have	высокая	4 ч
	Подготовка тестовой среды			1.5 ч
	Подготовка рабочей среды			1.5 ч
	Проверка различий конфигурации			1 ч
3.5.4	Изменения проходят тестирование перед релизом	must have	средняя	6 ч
	Определение перечня проверок			1.5 ч
	Подготовка тестового чек-листа			1.5 ч
	Настройка базового процесса проверки перед релизом			2 ч
	Контрольная апробация процесса			1 ч
3.5.5	Использование библиотек с допустимой лицензией	must have	средняя	3 ч
	Анализ используемых зависимостей			1.5 ч
	Проверка лицензий			1 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
	Фиксация результата в документации			0.5 ч
3.5.6	Возможность поисковой индексации материалов	must have	средняя	6 ч
	Проверка доступности страниц для роботов			1.5 ч
	Настройка SEO-friendly URL			1.5 ч
	Добавление базовых meta-тегов			1.5 ч
	Проверка индексации и robots/sitemap			1.5 ч
3.5.7	Архитектура допускает новые разделы и типы материалов	must have	средняя	10 ч
	Проектирование расширяемой модели данных			3 ч
	Проектирование гибкой структуры разделов			2.5 ч
	Проверка масштабируемости CRUD-логики			2 ч
	Проверка сценария добавления нового типа материала			2.5 ч
3.5.8	Учет требований к защите авторских материалов	must have	средняя	4 ч
	Анализ ограничений использования контента			1 ч
	Добавление уведомлений и правил использования			1.5 ч
	Проверка размещения предупреждений на страницах			1 ч
	Финальная проверка			0.5 ч

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

3.6.1.1 Пользовательский интерфейс должен быть русскоязычным.

3.6.1.2 Интерфейс должен включать постоянное верхнее меню с доступом к главной странице сайта, а также к поиску.

3.6.1.3 На каждой странице материала должны присутствовать заголовок, основной текст, навигационные элементы возврата к разделу и ссылка на главную страницу.

3.6.1.4 Пользовательский интерфейс должен быть адаптивным и одинаково доступным на настольных компьютерах, планшетах и смартфонах.

3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

3.6.2.1 Специальные аппаратные интерфейсы не требуются.

3.6.2.2 Система должна функционировать на стандартной серверной инфраструктуре общего назначения без использования специализированного оборудования.

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

3.6.3.1 Система должна использовать СУБД для хранения материалов и настроек сайта.

3.6.3.2 Система должна предоставлять программный интерфейс для поиска материалов по ключевым словам.

3.6.3.3

Интерфейс управления контентом в виде админ-панели должен быть отделен от публичной части сайта и защищен аутентификацией.

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

3.6.4.1 Доступ к сайту должен осуществляться по протоколу HTTPS.

3.6.4.2 Все запросы к административной части сайта должны передаваться только по защищенному соединению.

3.6.4.3 Система должна корректно работать в сетях с переменным качеством соединения и при временном увеличении задержек до 300 мс без полной потери доступности пользовательского интерфейса.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Время затрат
3.6.1.1	Русскоязычный интерфейс	must have	высокая	1 ч
	Проверка текстов интерфейса			0.5 ч
	Замена оставшихся англоязычных надписей			0.5 ч
3.6.1.2	Постоянное верхнее меню с главной и поиском	must have	высокая	3 ч
	Верстка шапки сайта			1.5 ч
	Добавление ссылок на главную и поиск			1 ч
	Проверка отображения на страницах			0.5 ч
3.6.1.3	На странице материала есть заголовок, текст и навигация	must have	высокая	4 ч
	Разметка шаблона страницы материала			1.5 ч
	Вывод заголовка и основного текста			1 ч
	Добавление ссылок возврата и перехода на главную			1 ч

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
	Проверка шаблона			0.5 ч
3.6.1.4	Адаптивный интерфейс для desktop, tablet, mobile	must have	средняя	10 ч
	Проектирование адаптивных состояний			2 ч
	Настройка верстки для планшетов			2.5 ч
	Настройка верстки для смартфонов			3 ч
	Проверка доступности основных элементов			1.5 ч
	Финальное тестирование			1 ч
3.6.2.1	Специальные аппаратные интерфейсы не требуются	won't have	высокая	0 ч
3.6.2.2	Работа на стандартной серверной инфраструктуре	must have	высокая	2 ч
	Проверка совместимости со стандартным сервером			1 ч
	Базовая настройка конфигурации			1 ч
3.6.3.1	Использование СУБД для хранения материалов и настроек	must have	высокая	6 ч
	Проектирование схемы БД			2 ч
	Настройка подключения приложения к БД			1.5 ч
	Реализация базовых таблиц и миграций			1.5 ч
	Проверка чтения и записи			1 ч
3.6.3.2	Программный интерфейс для поиска по ключевым словам	should have	средняя	8 ч
	Проектирование API поиска			1.5 ч
	Реализация endpoint или метода поиска			2.5 ч
	Реализация логики выборки			2 ч
	Обработка ошибок и пустых результатов			1 ч
	Тестирование интерфейса			1 ч
3.6.3.3	Админ-панель отделена от публичной части и защищена	must have	высокая	6 ч
	Выделение отдельного маршрута			1.5 ч
	Настройка ограничений доступа			2 ч
	Проверка изоляции публичной и административной части			1.5 ч
	Контрольное тестирование			1 ч

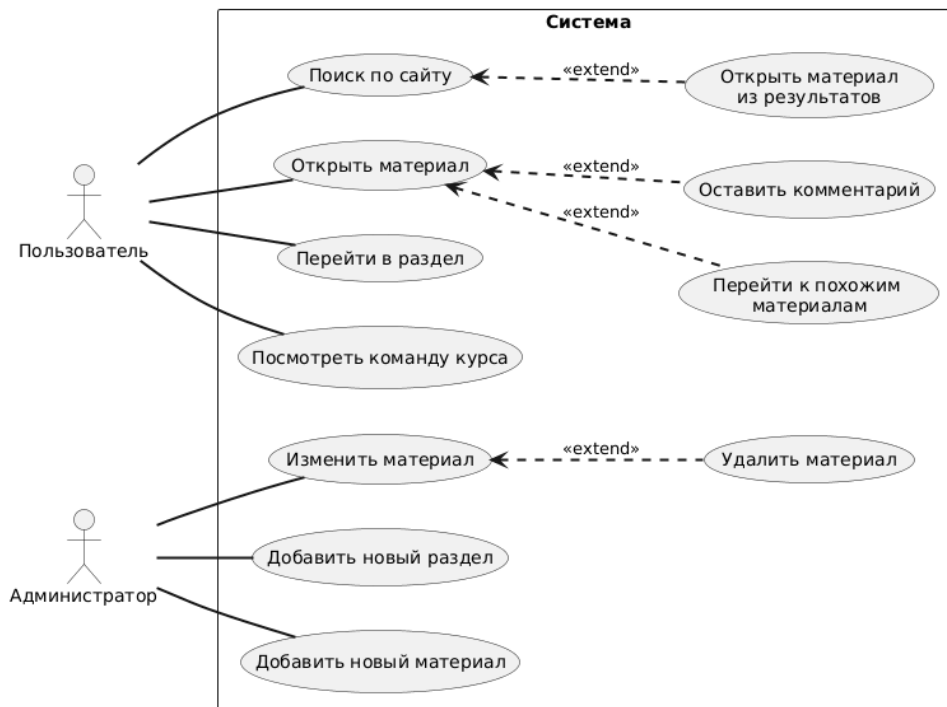
№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.6.4.1	Доступ к сайту по HTTPS	must have	высокая	2 ч
	Подключение SSL-сертификата			1 ч
	Настройка HTTPS на сервере			0.5 ч
	Проверка перенаправления и доступности			0.5 ч
3.6.4.2	Запросы к админке только по защищенному соединению	must have	высокая	1 ч
	Проверка, что админка недоступна по HTTP			0.5 ч
	Настройка принудительного HTTPS для админских маршрутов			0.5 ч
3.6.4.3	Корректная работа при задержках до 300 мс	should have	средняя	6 ч
	Проверка критичных пользовательских сценариев			1.5 ч
	Уменьшение блокирующих запросов			2 ч
	Добавление устойчивого поведения интерфейса при задержке			1.5 ч
	Контрольное тестирование			1 ч

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

3.7.1 При копировании материалов сайта должны соблюдаться правила использования контента, включая обязательное указание обратной ссылки на источник, поскольку такое условие прямо указано на сайте.

№ требования	Краткое описание	Приоритетность	Стабильность	Времязатраты
3.7.1	При копировании материалов нужна ссылка на источник	must have	высокая	2 ч
	Добавление текста с правилами использования			1 ч
	Размещение ссылки или блока на страницах материалов			0.5 ч
	Проверка отображения			0.5 ч

3. UseCase-диаграмма



4. Вывод

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также ознакомился с методологией RUP. Создал список требований, предъявляемых к веб-сайту, для функциональных требований составил UML Use-Case - диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования. Попрактиковался в расчете времени и рисков для различных требований.